FH Ludwigshafen OAI
Investition und Finanzierung
WS 11/12 Prof. Dr. Frank Rövekamp
Klausur B
Lösungen von Sebastian Bach, Markus Böseler, Yannick Brouard und Marc Colling (B^3C)

Aufgabe 1

Ein großer pfälzischer Weinhändler möchte den momentan boomenden chinesischen Weinmarkt für eine Expansion in Asien nutzen. Dafür soll in Hongkong ein hochwertiges Lager eingerichtet werden. Die Anfangsinvestition beträgt 950 Tsd. €. In den ersten vier Jahren werden stabile Einzahlungsüberschüsse von jeweils 160 Tsd. € erwartet. Dann wird die lokale Konkurrenz stärker was in den weiteren vier Jahren zu einer Verminderung der Überschüsse von jährlich 5% führt. Anschließend wird von einem Rückzug aus dem Markt ausgegangen. Die Renditeerwartung des Händlers liegt bei 8%.

a) Lohnt sich die Investition?
b) Ändert sich die Bewertung, wenn das Lager nach den acht Jahren für 200 Tsd. € an einen lokalen Konkurrenten verkauft werden kann?
c) Wie hoch müsste der Restwert des Lagers mindestens sein, damit das Projekt noch vorteilhaft ist?
d) Um welchen Betrag müsste die Anfangsinvestition reduziert werden, damit das Projekt noch vorteilhaft ist (ohne Annahme eines Restwertes)?

a) $KW1 =$
$-950 + {}^{160}/_{1{,}08} + {}^{160}/_{1{,}08^2} + {}^{160}/_{1{,}08^3} + {}^{160}/_{1{,}08^4} + {}^{160 \times 0{,}95}/_{1{,}08^5} + {}^{160 \times 0{,}95^2}/_{1{,}08^6} +$
${}^{160 \times 0{,}95^3}/_{1{,}08^7} + {}^{160 \times 0{,}95^4}/_{1{,}08^8} = -75{,}1630$ ➔ negativer KW, nicht vorteilhaft

b) $KW2 = KW1 + {}^{200}/_{1{,}08^8} = 32{,}891$ ➔ positiver KW, jetzt vorteilhaft

c) $KW3 = 0 = KW1 + {}^{x}/_{1{,}08^8} \qquad x = KW1 \times 1{,}08^8 = 139{,}1215$

d) Man müsste die Anfangsinvestitionen um KW1 mindern, also um 75,1630€ (950 – 75,1630 = 874,8370€)

Aufgabe 2

Der Weinhändler aus Aufgabe 1 hat für die Anfangsinvestition 850 Tsd. € bei einer europäischen Bank einen endfälligen Kredit aufgenommen. Der Betrag wurde sofort in Hong Kong $ umgewechselt. Mit welchem Instrument kann sich der Weinhändler vor dem Risiko von Wechselkursveränderungen am Ende der Laufzeit, wenn die 850 Tsd. € an die Bank zurückgezahlt werden müssen, schützen? Beschreiben Sie die prinzipielle Funktionsweise des Instruments.

- Er könnte entweder mit seiner Bank einen Devisenterminkontrakt abschließen oder eine Devisenoption bzw. ein Devisenfuture erwerben. Mit diesen Finanzinstrumenten hat er das Recht (bzw. beim Future die Pflicht) am Ende der Laufzeit sein Geld zum jetzigen Kurs umzuwechseln um so Kursschwankungen aus dem Weg zu gehen.

Aufgabe 3

a) Bei Kapitalerhöhungen von Aktiengesellschaften werden an die Altaktionäre Bezugsrechte herausgegeben. Erläutern sie das Instrument und dessen Zweck!
b) Die Asia Export AG hat 120 Mio. Stück Aktien herausgegeben. Der Kurs stehe bei 15 € und bleibe bis zum Abschluss der Emission unverändert. Nun erfolgt eine Kapitalerhöhung, bei der 30 Mio. junge Aktien zu einem Emissionskurs von 12 € plaziert werden. Wie hoch ist der sich ergebende Mischkurs, der sich aus alten und jungen Aktien ergibt? Wie hoch ist der Wert der Bezugsrechte?

a) Bei Kapitalerhöhungen werden neue Aktien ausgegeben, d.h. der Anteilswert der Altaktien und deren Stimmrecht sinkt. Um dieser Kapitalverwässerung der Altaktionäre entgegenzuwirken und deren Stimmrecht aufrechtzuerhalten wird diesen ein Sonderrecht auf den Vorzugskauf der neuen Aktien eingeräumt, was sich Bezugsrecht nennt.

b) $Mischkurs = {}^{120 \times 15 + 30 \times 12}/_{120 + 30} = 14{,}4€$
Bezugsverhältnis = 120:30 = 4:1 → d.h. für 4 Altaktien erhält mein Bezugsrechte für 1 Neuaktie
$Bezugsrechtswert = Altkurs - Mischkurs = 15 - 14{,}4 = 0{,}60€$

Aufgabe 4

Unter welcher Voraussetzung sind Rückstellungen und Abschreibungen wichtige Quellen der Innenfinanzierung? Worauf beruht die Finanzierungswirkung?

- Voraussetzung: Gegenwerte der Aufwendungen müssen über Gewinne wieder realisiert werden.
- Die Finanzwirkung beruht darauf, dass der Gewinn gemindert wird und deshalb weniger Steuern anfallen und die Dividenden an Shareholder kleiner ausfallen.
- Bei Abschreibungen tritt weiterhin der Ruchti-Effekt auf, falls die freigesetzten Mittel sofort wieder in identische Maschinen investiert werden und so ohne erneute Kapitalbeschaffung die Periodenkapazität erweitern.

Aufgabe 5

Festzinsanleihen schwanken deutlich stärker im Kurs als zinsvariable Anleihen (Floating Rate Notes). Erläutern Sie diesen Sachverhalt! Wovon hängen die Kursschwankungen bei Festzinsanleihen ab? Warum können zinsvariable Anleihen überhaupt Kursschwankungen unterliegen?

Was würde es bedeuten, wenn Griechenlandanleihen (Festzinsanleihen) plötzlich erheblich im Wert steigen würden? Durch was für ein (z.B. politisches) Ereignis könnte dies ausgelöst werden?

- Da bei zinsvariablen Anleihen der Nominalzins quartalsweise oder halbjährlich angepasst wird, erhält während der Restlaufzeit immer den aktuell möglichen Marktzins. Aus diesem Grund schwankt der Kurs nicht, da es keinen Unterschied macht ob ich die Anleihe auf dem Primär- oder Sekundärmarkt kaufe. Der Kurs schwankt nur während der Zeit, in der keine Zinsanpassung stattfindet.
- Bei Festzinsanleihen schwankt der Kurs auf dem Sekundärmarkt, da man für die Restlaufzeit einen höheren bzw. niedrigeren Nominalzins als das Marktniveau hat. Der Kurs hängt von der Zinsdifferenz und der Länge der Restlaufzeit ab.
- Wenn der Kurs steigt, bedeutet das, dass der Marktzins gefallen ist und die älteren Anleihen nun einen attraktiveren Nominalzins für die Restlaufzeit bieten. Ursachen könnten sein, eine Senkung des Leitzinses durch die EZB um Kredite billiger zu machen und die Unternehmen zu Neuinvestitionen anzuregen. Auch könnte es sein, dass die Solvenz Griechenlands besser geworden ist, da vermehrt Staatsanleihen gekauft wurden und so eine Aufstufung bei den Rating Agenturen einhergeht.

Aufgabe 6

Sharp möchte ein Werk für Flachbildschirme in den USA errichten und den erforderlichen Kapitaleinsatz durch Fremdkapital finanzieren. Die Zinszahlungen sollen dann aus dem Cash Flow des laufenden US-Geschäfts erfolgen. Die Rückzahlung des Kapitals soll am Ende der Laufzeit (10 Jahre) in Yen erfolgen. Welches Instrument empfehlen sie dem Unternehmen und warum?

- Mit einer Doppelwährungsanleihe lässt sich das Wechselkursrisiko verringern indem man es auf den Anleihezeichner abschiebt. Der Ausgabekurs und die Zinszahlungen erfolgen in Währung A, die Kapitaltilgung aber in der Währung B. So erhält man die nötigen USD für die Investition, der Cash Flow ist ebenfalls in USD beziffert, mit dem auch die Zinsen gezahlt werden. Die Rückzahlung des FK erfolgt dann in YEN.

Aufgabe 7

Was versteht man unter Leasing? Welchen Vorteil hat Leasing für den Leasingnehmer?

- Unter Leasing versteht man eine mittel- bis langfristige Überlassung von Anlagegegenständen gegen Nutzentgelt.
- Neben qualitativen Vorteilen wie beispielsweise der „pay as you earn“-Methode, die keine fixen, sondern auf den Verdienst angepasste Leasingraten einräumt und sich der Gegenstand durch produktive Nutzung somit selbst finanziert, gibt es ebenfalls quantitative Vorteile wie beispielsweise das Schonen der Liquidität, indem man ratenweise niedrige Beträge abführt anstatt ein großer auf einmal.

Aufgabe 8

Welches sind die wichtigsten Ziele des Finanzmanagements eines Unternehmens? Inwiefern können diese Ziele im Widerspruch zueinander stehen? Inwiefern können Kapitalstrukturegeln bei der Optimierung der Ziele hilfreich sein?

- Die wichtigsten Ziele des Finanzmanagements sind die Liquiditätssicherung und die Minimierung der Kapitalkosten. Hierbei wird gibt es zwei Kategorien von Regeln.
- Einmal die horizontalen, die besagen, dass man langfristiges Vermögen mit langfristigem Kapital bzw. kurzfristiges Vermögen mit kurzfristigem Kapital finanzieren sollte („Goldene Bilanzregel“). Jedoch ist die Einhaltung keine Garantie für Solvenz und die Nichteinhaltung führt nicht zwangsläufig zu Insolvenz. Wichtig ist das Vertrauen der Kapitalgeber.
- Die vertikalen Finanzregeln beziehen sich auf die Eigenkapitalquote, also das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital. Einerseits ist das Eigenkapital wichtig für die Bonität, andererseits ist es teurer als Fremdkapital, da es langfristig bzw. unbefristet (kurzfristiges ist u.a. aufgrund von niedrigeren Zinsen günstiger) ist und einen Leistungsanspruch der Investoren hervorruft. Andererseits birgt eine hohe Fremdkapitalquote die Vorzüge aber auch Risiken des Leverage-Effekts.